



数学分析选讲二笔记

作者：F.W.

时间：2026 年 9 月 9 日

引言

这是 2026 年秋季的数学分析选讲二课程的笔记，关于我为什么要写这个笔记，额……小孩子不懂事写着玩的 ()。主要是记录该课程的上课内容与例题，以应对期末考试（大概）。而且本节目将由隔壁 ZCode 作为我们的 sponsor ()。让我来玩一下嘛 当然，AI 起辅助作用，文本的来源为我的笔记，我也会检查 AI 老师的识别的。

还有从第三周换了老师开时我就过上了听不懂课的生活，于是从此以后笔记基本就变成了正大光明的抄书（大概）。

目录

引言	i
第 1 章 第一周	1
1.1 极限	1

第 1 章 第一周

1.1 极限

老师曾言，其认为数学分析的核心，为极限二字，所以我们将从极限开始。

定义 1.1 (数列的极限)

数列 $\{a_n\}$ 的极限定义为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{iff} \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N(\varepsilon) : |a_n - a| < \varepsilon$$



注 等价地，也可取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ ，即 $|a_n - a| < \frac{1}{n}$ 。

求极限通常有六种方法：（1）使用等价无穷小量；（2）Cauchy 命题；（3）stolz 定理；（4）重要极限；（5）L'Hopital 法则；（6）夹逼准则。接下来我们将一一介绍：

定理 1.1 (常用等价无穷小量)

当 x 趋于 0 时，有：

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$



定理 1.2 (Cauchy 命题)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = l$$



定理 1.3 (stolz 定理)

1. $\frac{0}{0}$ 型设 $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0, \{a_n\}$ 严格单调。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L.$$

2. $\frac{*}{\infty}$ 型设 $a_n \rightarrow +\infty$ 且 $\{a_n\}$ 严格递增。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L.$$



定理 1.4 (重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$



定理 1.5 (L'Hopital 法则)

1. $\frac{0}{0}$ 型设 f, g 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

2. $\frac{*}{\infty}$ 型设 f, g 在 x_0 的某去心邻域内可导, $g'(x) \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ 。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

其中 A 可为实数, 也可为 ∞ ; 极限过程 $x \rightarrow x_0$ 可替换为 $x \rightarrow x_0^{\pm}$, $x \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow \pm\infty$, 结论不变。



定理 1.6 (夹逼准则)

若存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时有

$$a_n \leq c_n \leq b_n,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A.$$



注 函数版本同理: 若在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

下面我们介绍两个常用的不等式。

定理 1.7 (Bernoulli 不等式)

设 $h > -1$, $n \in \mathbb{N}$, 则

$$(1+h)^n \geq 1+nh,$$

其中等号成立当且仅当 $h = 0$ 。

**定理 1.8 (算术-几何平均不等式)**

设 $a_1, \dots, a_n \geq 0$, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n}$$

其中等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。



例题 1.1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n}$ 。

解

法一 (Stolz 公式):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)! - \ln n!}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{1} = +\infty.$$

法二:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \Gamma(x+1)}{x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma'(x+1)}{\Gamma(x+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma'(n)}{\Gamma(n)} \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \psi(n).$$

由 $\psi(1) = -\gamma$,

$$\psi(n) - \psi(1) = - \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+k} - \frac{1}{k+1} \right),$$

$$\psi(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \psi(1),$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \psi(n) = +\infty$ 。

注 有人为了这点醋包了一盘饺子 ()。

例题 1.2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{2^n}$ 。

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n^5}{2^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5}{2^x} \stackrel{L}{=} \dots = 0.$$

例题 1.3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$ 。

解

法一: 由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^p + 2^p + \dots + n^p + (n+1)^p) - (1^p + 2^p + \dots + n^p)}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p + C_p^1 n^{p-1} + \dots + 1}{C_{p+1}^1 n^p + C_{p+1}^2 n^{p-1} + \dots + 1} = \frac{1}{C_{p+1}^1} = \frac{1}{p+1}. \end{aligned}$$

法二: 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p}{\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{p+1} - 1\right)n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{p}{n}}{n \left(\frac{p+1}{n}\right)} = \frac{1}{p+1}.$$

法三:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^p = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}.$$

注注: (1) Stolz 定理; (2) 积分求极限。

例题 1.4 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ 。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_n} - 1\right)$ 。

解

$x_1 \in (0, 1) \Rightarrow x_2 = x_1(1 - x_1) \in (0, 1)$, 由数学归纳法知 $\forall n, x_n \in (0, 1)$ 。又 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n) = x_n - x_n^2 < x_n$, 故 $\{x_n\}$ 单调递减。故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 令 $n \rightarrow \infty$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$, 解得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。利用 Stolz,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_n} - 1\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{x_{n+1}} - 1\right) - \left(\frac{1}{x_n} - 1\right)}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n+1}}{x_{n+1}x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{x_n^2(1 - x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - x_n} = 1.$$

例题 1.5 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{n+i}$ 。

解

法一:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx < +\infty \Rightarrow$ 当 n 充分大时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}$ 有界; 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$, 故 $L = +\infty$ 。

法二: 由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{2n+2}) - (\sqrt{n+1} + \cdots + \sqrt{2n})}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n+2} - \sqrt{n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\sqrt{2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{2 + \frac{2}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right) = +\infty, \end{aligned}$$

其中括号内趋于 $2\sqrt{2} - 1 > 0$ (有界), 左边 $\sqrt{n}$ 趋于 $+\infty$ 。

注注: 法一为一个积分, 法二为一个 Stolz。

例题 1.6 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}}$ 。

解

法一 (定积分定义):

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{i}{n}}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = 2.$$

法二 (Stolz):

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) - \sqrt{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) + \sqrt{n(n+1)}}{(n+1)^2 - n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sqrt{\frac{n}{n+1}}\right) = 2.$$

例题 1.7 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, $\forall n, a_n > 0$ 。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}}$ 。

解

记 $L_n = a_n^{\frac{1}{n}}$, 则 $\ln L_n = \frac{1}{n} \ln a_n$ 。由 Stolz,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = 0,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = e^0 = 1$ 。

注注: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0 \Rightarrow \ln a_n$ 有界。

例题 1.8 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$ 。

解

法一 (夹逼准则):

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

两边都趋于 1, 用夹逼准则可有极限 = 1。

法二: 注意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}},$$

被积式依赖于 n , 不能直接化成 Riemann 积分。我们可以这样来看: 固定 n ,

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{nk}}},$$

收敛, 则其任何子列也收敛。那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{nk}}} \right) \xrightarrow{\text{取子列 } k=n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}} = \text{L.H.S.}$$

$$\text{于是上式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}} \stackrel{\text{DCT}}{=} \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}} = \int_0^1 dx = 1。$$

例题 1.9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$ 。

解

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2} + \sin x}{2x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + \cos x}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}。$$

例题 1.10 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}$ 。

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right) \left(1+\frac{2}{n}\right) \cdots \left(1+\frac{n-1}{n}\right)}。$$

记 $\ln L_n = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \ln \left(1+\frac{i}{n}\right)}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln L_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = e^{2 \ln 2 - 1}$ 。

例题 1.11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 。

解

此极限为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 但用 L'Hopital 法则会循环回原式 ($\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \rightarrow \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \rightarrow \cdots$), 法则失效; 直接计算:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}} = 1。$$

例题 1.12 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t dt}{x^4}$ 。

解

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t dt}{x^4} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 \cdot 2x}{4x^3} = \frac{1}{2}。$$

注注: (变限积分求导) $\frac{d}{dx} \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt = f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x)$ 。

例题 1.13 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = k$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$ 。

证明

由 L'Hopital 法则 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型),

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{1} = k.$$

注注: 反之不成立。 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sin x)' = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x)$ 不存在。

例题 1.14 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导且 $f(0)=0$, $f'(0)=1$, $f''(0)=2$ 。求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2}$ 。

解

法一:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)-1}{2x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = 1.$$

法二 (Taylor 展开):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + o(x^2) - x}{x^2} = 1.$$

例题 1.15 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = A$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

证明

由 $\frac{d}{dx} (e^x f(x)) = e^x f(x) + e^x f'(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x) + e^x f'(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = A.$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

例题 1.16 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{1}{\alpha} f'(x) \right) = A$, $\alpha > 0$ 。求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 。

解

$$\frac{d}{dx} (e^{\alpha x} f(x)) = \alpha e^{\alpha x} f(x) + e^{\alpha x} f'(x) = \alpha e^{\alpha x} \left(f(x) + \frac{1}{\alpha} f'(x) \right),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x} f(x)}{e^{\alpha x}} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha e^{\alpha x} \left(f(x) + \frac{1}{\alpha} f'(x) \right)}{\alpha e^{\alpha x}} = A,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

注 如何想到 $\frac{d}{dx} (e^{\alpha x} f(x)) = \alpha e^{\alpha x} \left(f(x) + \frac{1}{\alpha} f'(x) \right)$?

设 $u(x) \left(f(x) + \frac{1}{\alpha} f'(x) \right) = u(x)f + \frac{u(x)}{\alpha} f'$ 为全微分, i.e. $u(x)f dx + \frac{u(x)}{\alpha} df$ 为全微分, 则

$$\frac{\partial(u(x)f)}{\partial f} = \frac{\partial \left(\frac{u(x)}{\alpha} \right)}{\partial x},$$

即 $u(x) = \frac{du}{dx} \cdot \frac{1}{\alpha}$, 即 $\alpha dx = \frac{du}{u}$, 积分得 $\alpha x = \ln u$, $u = e^{\alpha x} \cdot e^c$, 取 $c=0$ 即可。

于是 $e^{\alpha x} \left(f(x) dx + \frac{1}{\alpha} df \right) = d \left(\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} f(x) \right)$ 。

例题 1.17 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{x}{2} f'(x) \right) = A$ 。求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 。

解

$$\frac{d}{dx} (x^2 f(x)) = 2x f(x) + x^2 f'(x) = 2x \left(f(x) + \frac{x}{2} f'(x) \right),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 f(x)}{x^2} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \left(f(x) + \frac{x}{2} f'(x) \right)}{2x} = A,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

例题 1.18 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 可微, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) - xf'(x)) = A$ 。求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf'(x)$ 。

解

$$\text{由 } \frac{d\left(\frac{f(x)}{x}\right)}{dx} = -\frac{f(x) - xf'(x)}{x^2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{f(x)}{x}}{\frac{1}{x}} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}(f(x) - xf'(x))}{-\frac{1}{x^2}} = A,$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} xf'(x) = 0.$$

注 注: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 不一定存在!